

Emerytura

Wiktoria Skolimowska

2026-06-07

Wstęp

Celem projektu jest lepsze zrozumienie natury oszczędności emerytalnych i empiryczne obliczenie zmienności wartości pieniądza w czasie w kontekście emerytalnym.

W projekcie zaplanowana zostanie moja własna emerytura pod kątem finansowym.

W rozdysonowywaniu pieniędzy dostępna jest jedna inwestycja - obligacje, które są związane ze stopą inflacji.

Wprowadźmy oznaczenia:

- Π - roczna realna stopa inflacji,
- c - roczna realna stopa zwrotu z obligacji,
- I - roczna realna stopa wzrostu pensji,
- t_0 - rok rozpoczęcia inwestowania funduszy na emeryturę,
- T - rok przejścia na emeryturę,
- t_d - rok śmierci,
- p - procent inwestowanej pensji na emeryturę w każdym miesiącu.

Dane początkowe:

$$\Pi = 0.02, \quad c = 0.03, \quad I = 0.05, \quad t_0 = 0, \quad T = 40, \quad t_d = 60.$$

§1 Procent inwestowanej pensji p

Przy powyższych danych początkowych obliczone zostanie p takie, że pierwsza emerytura będzie równa ostatniej pensji, a następnie będzie rosła w takim samym tempie jak inflacja.

Warto zaznaczyć, że realna stopa $\approx$ stopa nominalna - inflacja.

Wzór potrzebny do implementacji zadania

Do wyznaczenia procentu odkładanej pensji p skorzystamy ze wzoru:

$$p = \frac{emerytura_{T+1} \cdot \frac{1 - q_{em}^{12 \cdot (t_d - T)}}{c_{msc}}}{wyplata_0 \cdot (1 + c_{msc})^{12 \cdot (T - t_0) - 1} \cdot \frac{1 - q_o^{(T - t_0) \cdot 12}}{1 - q_o}},$$

gdzie:

$$q_{em} = \frac{1}{1 + c_{msc}}, \quad q_o = \frac{1 + I_{msc}}{1 + c_{msc}}.$$

$I_{msc} = (1 + I)^{1/12} - 1 \leftarrow$ miesięczna realna stopa wzrostu pensji

$c_{msc} = (1 + c)^{1/12} - 1 \leftarrow$ miesięczna realna stopa zwrotu z obligacji

$\Pi_{msc} = (1 + \Pi)^{1/12} - 1 \leftarrow$ miesięczna realna stopa inflacji

$wyplata_0 \leftarrow$ pierwsza pensja, wypłacona na koniec pierwszego miesiąca pracy,

$wyplata_T \leftarrow$ ostatnia pensja przed przejściem na emeryturę, wypłacona na koniec ostatniego miesiąca pracy,

$emerytura_{T+1} \leftarrow$ pierwsza emerytura, wypłacona na koniec pierwszego miesiąca emerytury,

$wyplata_T = wyplata_0 \cdot (1 + I_{msc})^{12 \cdot (T - t_0) - 1},$

$emerytura_{T+1} = wyplata_T \cdot (1 + c_{msc})$ od momentu T do $T+1$ odsetki z obligacji naliczają się.

Zakładamy, że **wartość obecna** pierwszej emerytury w momencie przejścia na emeryturę (T) jest równa ostatniej pensji:

$$PV_T(emerytura_{T+1}) = \frac{emerytura_{T+1}}{1 + c_{msc}} = wyplata_T$$

Daje to emeryturę **nieco wyższą** niż ostatnia pensja (o około 0.25% miesięcznie, czyli około 2.96 % rocznie), ponieważ uwzględniamy odsetki z obligacji, które naliczają się między momentem wypłaty ostatniej pensji a momentem wypłaty pierwszej emerytury.

Równanie równoważności

Podstawowy warunek modelu, z którego wyprowadzony został wzór na **p** to równość między **Future Value** składek z pensji i kapitału potrzebnego na emeryturę czyli PV wypłat emerytalnych.

$$FV_T(\text{składek z pensji}) = K_T = PV_T(\text{wypłat emerytalnych})$$

$$FV_T(\text{składek z pensji}) = p \cdot \text{wypłata}_0 \cdot \text{współczynnik akumulacyjny}$$

Stąd:

$$p = \frac{K_T}{\text{wypłata}_0 \cdot \text{wsp_akum}} = \frac{PV_T(\text{wypłat emerytalnych})}{\text{wypłata}_0 \cdot \text{wsp_akum}}$$

Dokładne wyprowadzenie wzoru znajduje się w pliku *dodatki.pdf*.

Wynik p

Implementując powyższy wzór oraz bazując na danych początkowych otrzymujemy:

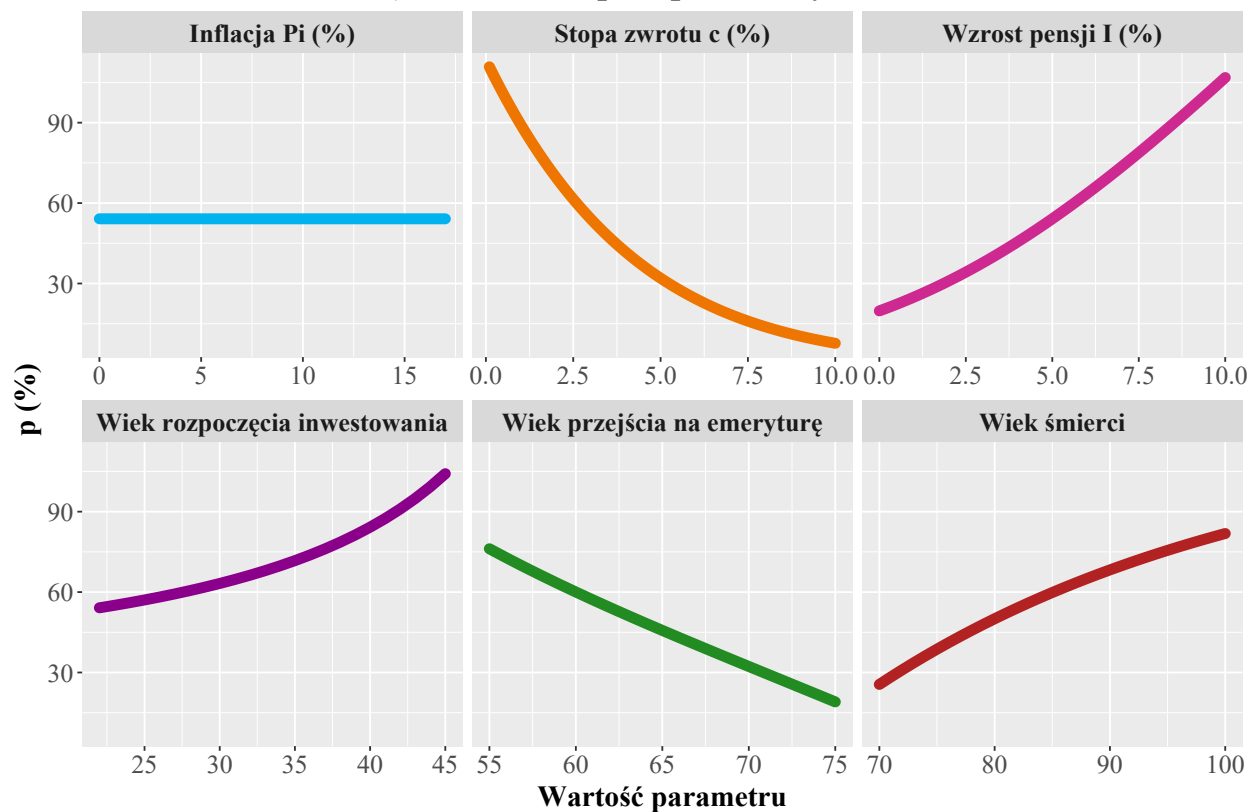
$$p \approx 0.54135 = 54.13475\% \text{ pensji miesięcznie.}$$

Jest to niemalże nierealistyczny wynik dla przeciętnej osoby, więcej na ten temat w §3.

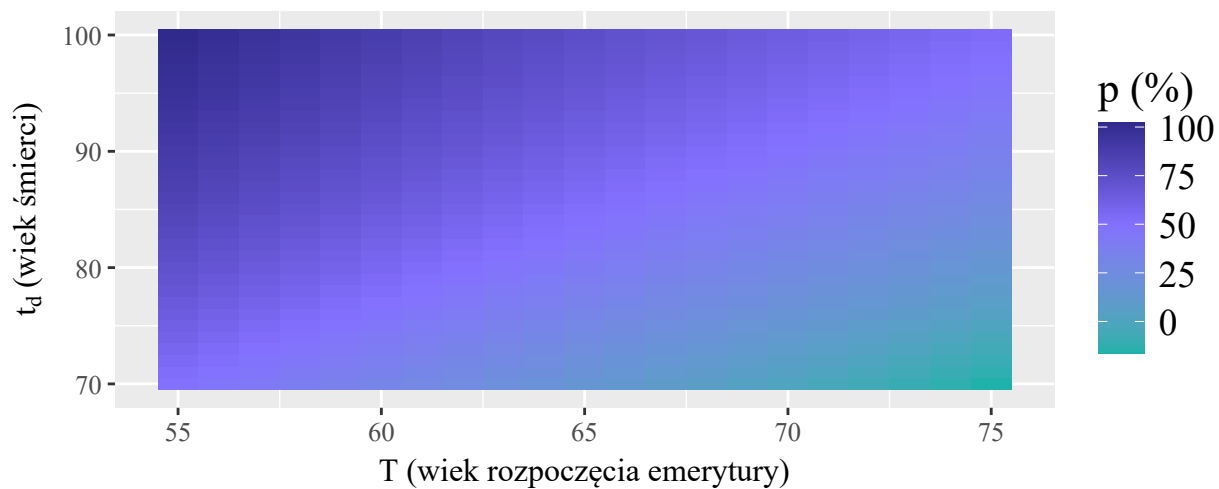
§₂ Wrażliwość p na parametry modelu

Warto zaznaczyć, że t_0 , T , t_d będą podawane w latach życia osoby zarabiającej/przyjmującej emeryturę. W modelu założyliśmy, że $t_0 = 0$, $T = 40$, $t_d = 60$, natomiast na wykresie będą to odpowiednio lata życia: $t_0 = 22$, $T = 62$, $t_d = 82$ itd. W skrócie, zakładamy, że zaczynamy zarabiać w wieku 22 lat i od tego momentu inwestujemy w obligacje.

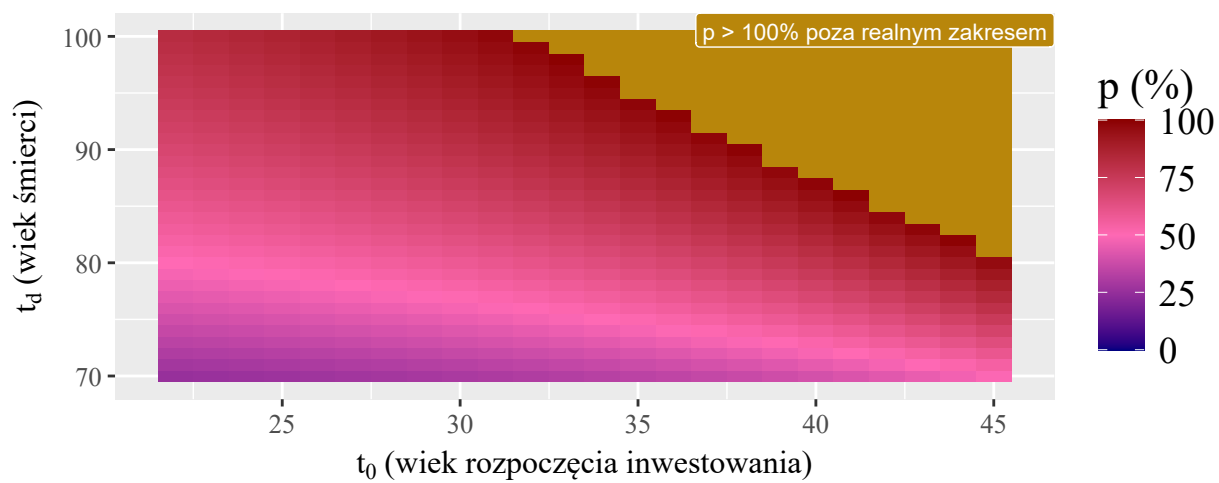
1) Wrażliwość p na parametry modelu



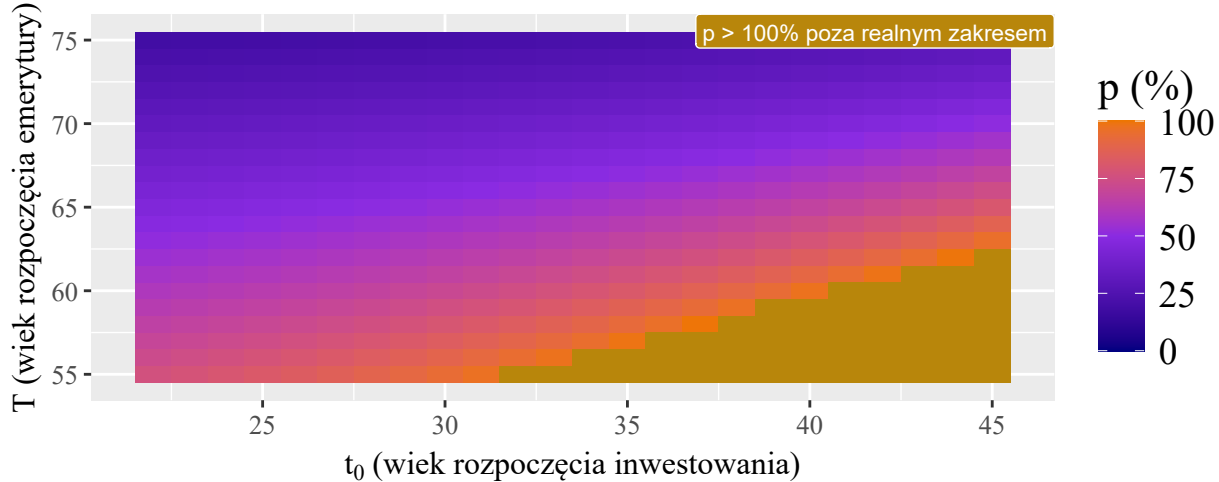
Heatmapa wrażliwości p w zależności od T i t_d



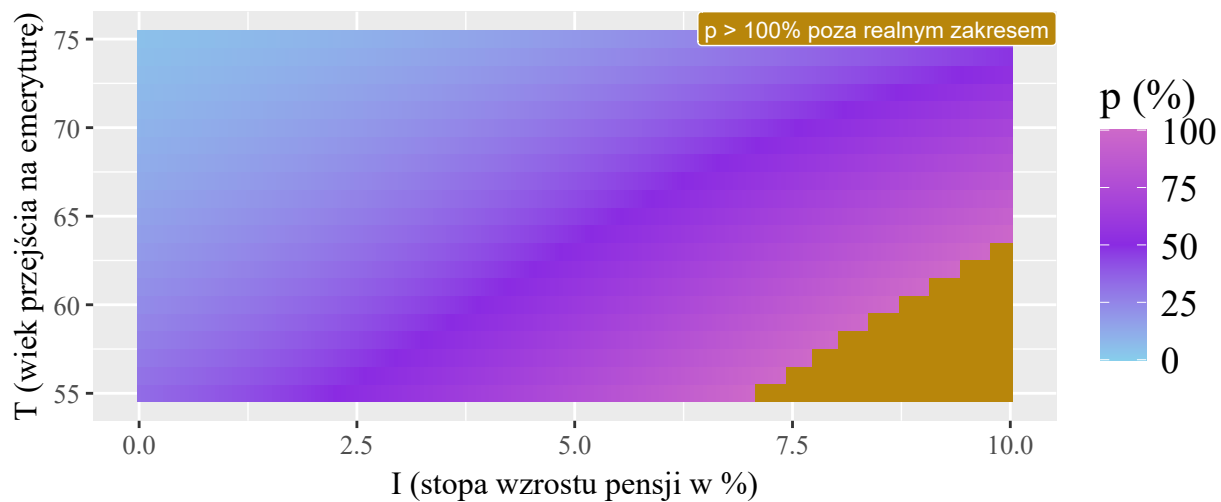
Heatmapa wrażliwości p w zależności od t_0 i t_d



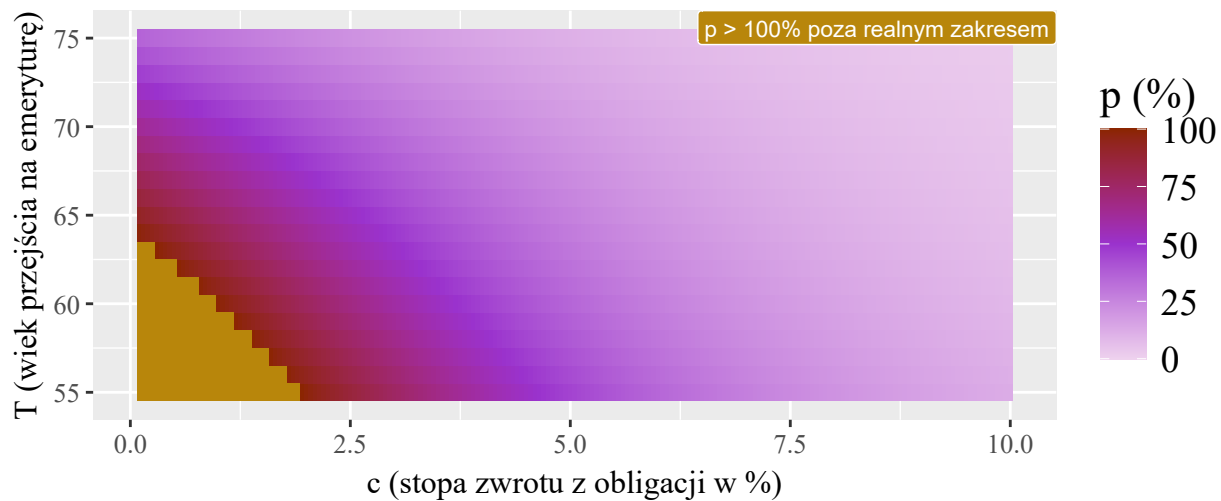
Heatmapa wrażliwości p w zależności od t_0 i T



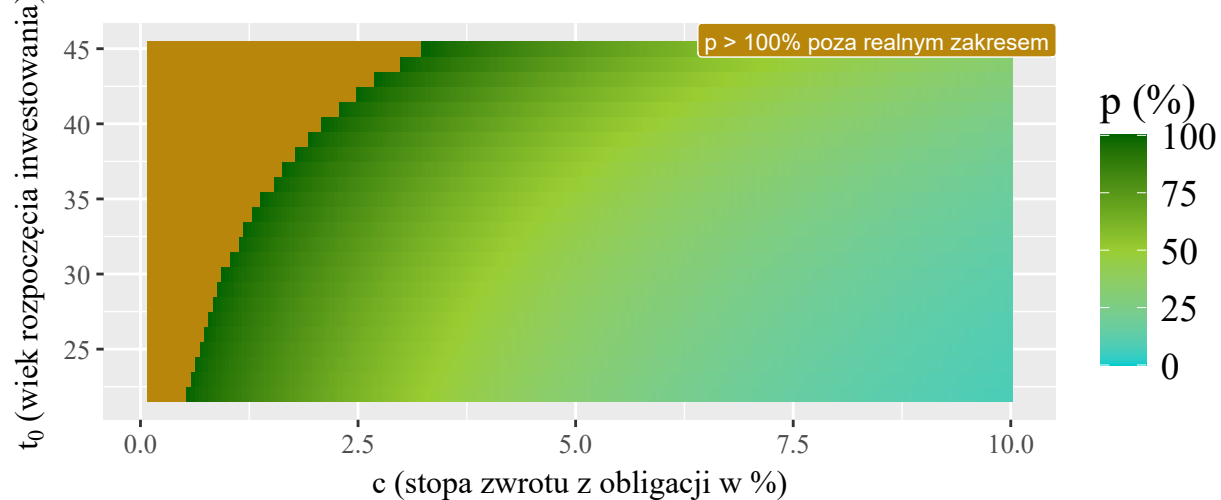
Heatmapa wrażliwości p w zależności od I i T



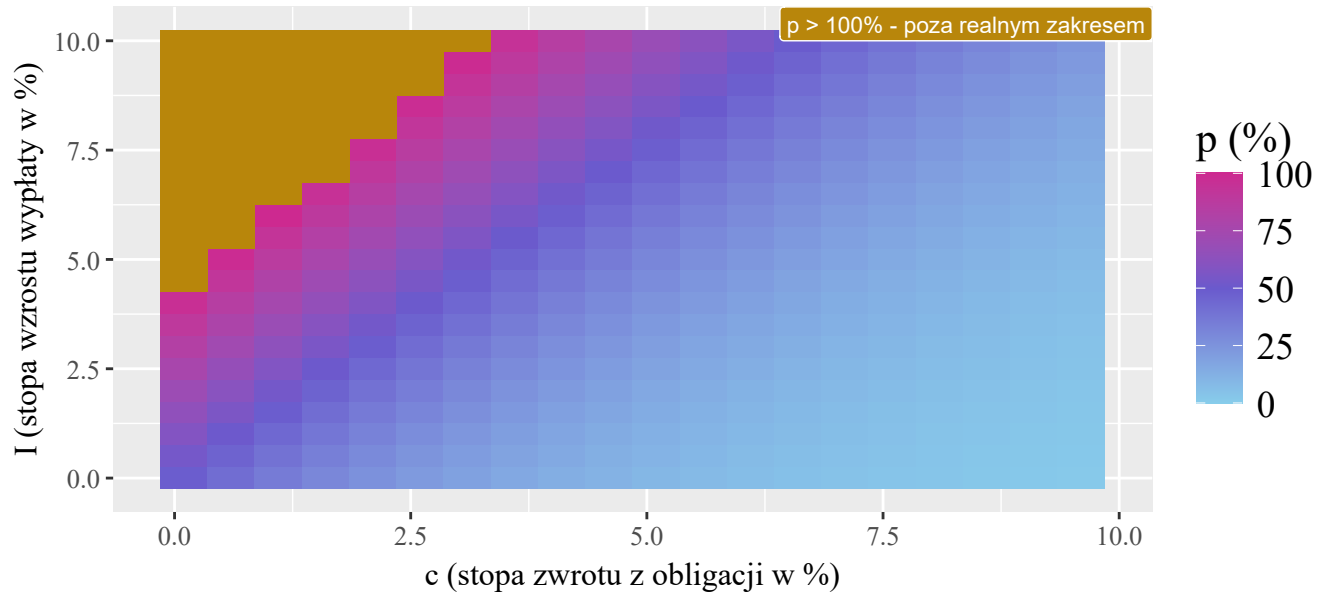
Heatmapa wrażliwości p w zależności od c i T



Heatmapa wrażliwości p w zależności od c i t_0



Heatmapa wrażliwości p w zależności od c i I



Wnioski z powyższych wykresów wrażliwości:

- ☐ **Wpływ inflacji:** Inflacja jako Π nie ma wpływu na procent inwestowanej pensji, ponieważ używamy realnych stóp procentowych, które już ją uwzględniają. Fakt ten również można wywnioskować z braku Π we wzorze na p z §1 oraz po widocznej poziomej niebieskiej linii na wykresie 1). Linia ta świadczy o stałej wartości p niezależnie od wzrostu/spadku realnej stopy inflacji/stopy inflacji.
- ☐ **Wpływ stopy zwrotu:** Stopa zwrotu z obligacji c ma bardzo silny, ujemny wpływ na procent inwestowanej pensji p . Zachodzi zależność: im wyższa stopa, tym mniejszy procent inwestowanej miesięcznej pensji należy przeznaczać na emeryturę. Przy niskich stopach zwrotu, wartość p szybko rośnie i może przekraczać 100%, co oznacza obszar poza 'realnymi możliwościami' tzn. przy wypłacie jako jedynym źródle dochodu, bez bonusów itp. nie da się inwestować więcej niż 100% p . Poziome graniczne realnych p są dobrze widoczne na heatmapach.
- ☐ **Wpływ wzrostu pensji:** Wzrost pensji I zwiększa wymagany procent inwestowania p . Im szybciej rośnie pensja, tym większa część miesięcznych wypłat musi zostać zainwestowana w obligacje. Na heatmapach widać, że dla wysokich wartości I model również może wychodzić poza granicę 100% p .
- ☐ **Wpływ wieku rozpoczęcia inwestowania:** Im później zaczynamy pracować i inwestować, tym wyższy musi być procent pensji p . To jedna z najważniejszych zależności, ponieważ skrócenie okresu inwestowania silnie pogarsza możliwość zbudowania odpowiedniego kapitału, co widać zarówno z wykresu 1. (fioletowa linia), jak i na heatmapach wrażliwości p na t_0 oraz $x \in \{t_d, T, c\}$.
- ☐ **Wpływ wieku przejścia na emeryturę:** Późniejsze przejście na emeryturę obniża wymagany procent oszczędzania p . Efekt ten jest wyraźny, ale słabszy niż wpływ wieku rozpoczęcia pracy czy stopy zwrotu. Dłuższy okres inwestowania daje więcej czasu na akumulację kapitału, a im szybciej go zarobimy tym więcej jest i będzie wart.
- ☐ **Wpływ wieku śmierci:** Im dłuższy przewidywany okres życia po przejściu na emeryturę, tym większy musi być procent p . Wynika to z konieczności finansowania dłuższego okresu wypłat emerytalnych (tym bardziej tak wysokich jak ostatnia pensja), dlatego na wykresach wraz ze wzrostem t_d rośnie wymagany poziom inwestowania p .

§₃ Wady modelu i próba urzeczywistnienia jego założeń

Lista założeń modelu

- **Stała realna stopa inflacji** $\leftarrow$ zakładamy, że inflacja jest znana odgórnie i stała, co jest nierealne,
- **Stała realna stopa zwrotu z obligacji** $\leftarrow$ zakładamy, że stopa zwrotu jest stała i nie zmienia się w czasie, a zazwyczaj jest zmienna,
- **Stała realna stopa wzrostu pensji** $\leftarrow$ zakładamy, że pensja rośnie jednostajnie (w roku łącznie o 5%). W rzeczywistości pracownicy dostają podwyżki ‘dyskretne’ i zazwyczaj jest to rzadziej niż raz w roku. Często zależą one od wyników i ‘wydajności’ pracownika, co zazwyczaj nie jest równomiernie rozłożone w czasie,
- **Ustalony momenty przejścia na emeryturę** $\leftarrow$ zakładamy, że przejdziemy na emeryturę dokładnie w momencie T , i nie przyjmujemy innej opcji, typu losowa wcześniejsza niezdolność do pracy lub chęć w przyszłości ewentualnego przedłużenia pracy,
- **Ustalony momenty rozpoczęcia i ciągłość inwestowania na emeryturę** $\leftarrow$ zakładamy, że rozpoczniemy inwestowanie na emeryturę dokładnie w momencie t_0 . Ciągłe odkładanie tej samej procentowo kwoty z pensji nie biorąc pod uwagę np. potrzeby natychmiastowych dużych wydatków bądź przerw w karierze zawodowej związanej np. z chorobą albo ciążą i opieką nad dziećmi, jest mało realistyczne,
- **Stały procent inwestowanej pensji** $\leftarrow$ odkładany jest ten sam procent pensji przez cały okres od 22 roku życia do 62,
- **Równość pierwszej emerytury i ostatniej pensji** $\leftarrow$ zakładamy, że pierwsza emerytura będzie równa ostatniej pensji, co wydaje się być trudne do spełnienia jeżeli jedynym źródłem dochodu jest pensja i nie mamy żadnym źródeł pasywnych,
- **Wzrost emerytury wraz z inflacją** $\leftarrow$ realna wartość emerytury pozostaje stała przez cały okres od 62 roku życia aż do 82,
- **Losowość momentu śmierci** $\leftarrow$ zakładamy, że śmierć następuje dokładnie w roku t_d , co jest kompletnie nierealnym założeniem. Jeżeli przeżyjemy nawet 1 miesiąc dłużej niż zakładaliśmy i nie mamy żadnych oszczędności, to nie mamy żadnych stałych przychodów i ‘za co żyć’,
- **Brak dziedziczenia kapitału** $\leftarrow$ model nie przewiduje przekazania pozostałego kapitału rodzinie w przypadku wcześniejszej śmierci,
- **ZUS, IKZE, IKE** $\leftarrow$ nasze założenia pomijają wsparcie ZUS-u (prawdopodobnie nie będzie to bardzo istotna pomoc finansowa, ale będąc w 100% rzetelnym, powinno się ją uwzględnić niezależnie od ich wysokości). Zakładamy również brak możliwości korzystania w modelu IKE i IKZE, co mogłoby pomóc nam w zaoszczędzeniu na podatkach(np. Belki),
- **Wypłaty pensji i emerytur** $\leftarrow$ zakładamy, że pensja wypłacana jest pod koniec przepracowanego miesiąca, natomiast zazwyczaj jest to moment ‘do 10-tego’ kolejnego miesiąca. Wypłata emerytur zazwyczaj odbywa się z góry, natomiast w tym modelu zakładamy, że wypłata jest z dołu(pod koniec miesiąca).

Najbardziej istotne założenia i ich przykładowy wpływ:

1. **Stopa zwrotu z obligacji** $\leftarrow$ W porównaniu $c=3\%$ z $c=7\%$ wartość p spada prawie 3-krotnie,
2. **Wzrost pensji o 1% rocznie** $\leftarrow$ Pensja rośnie szybciej niż kapitał - późniejsze składki są większe, ale pracują krócej na odsetkach. W porównaniu $I=3\%$ z $I=7\%$ wartość p spada około 2-krotnie,

3. **Moment śmierci** $\leftarrow$ Wcześniejsza śmierć oznacza zmarnowany kapitał, późniejsza oznacza brak środków do życia,
4. **Równość pierwszej emerytury oraz ostatniej pensji** $\leftarrow$ Obniżenie standardów życia na emeryturze tzn. obniżenie docelowej kwoty emerytalnej do np. 60% ostatniej pensji) wpływa na obniżenie procentu p inwestowanej pensji.

Realistyczny poziom p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

1. Zwiększyć stopę zwrotu:

- Przy $c = 5\%$: $p \approx 30\%$,
- Przy $c = 7\%$: $p \approx 20\%$.

2. Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę:

- Przy $T = 65$: $p \approx 45\%$,
- Przy $T = 70$: $p \approx 30\%$.

3. Zmniejszyć cel emerytury:

- Ostatnia pensja po 40 (T) latach pracy jest około 7 razy wyższa niż pierwsza pensja: $wypłata_T \approx 7.01142$, więc obniżenie celu wartości pierwszej emerytury do np. 60%, 40% ostatniej pensji obniży wartość p ,
- Obniżenie do 60% ostatniej pensji daje nam $p \approx 32.5\%$,
- Obniżenie do 40% ostatniej pensji daje nam $p \approx 21.7\%$.

4. Uśrednić moment śmierci

Można wycenić dożywotnią rentę przy użyciu tablic trwania życia z GUS. W Polsce średni wiek śmierci kobiet wynosi ok. 82 lata, mężczyzn ok. 74 lata. W przypadku wcześniejszej śmierci pozostały kapitał powinien podlegać dziedziczeniu, tak jak ma to miejsce w IKE/IKZE.

5. Zdywersyfikować portfel

Dywersyfikacja portfela (zainwestowanie w dodatkowy instrument) może dać 5–7% realnie rocznie, zamiast 3%.

6. Podwyższyć pensję dyskretnie

Można modelować wzrost pensji jako proces dyskretny a nie jednostajny, ze zmianą np. raz w roku.

7. Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne

Można uwzględnić:

- ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
- PPK — 2% pracownik + 1.5-2.5% pracodawca + 240zł/rok z budżetu państwa = łącznie miesięcznie $\approx 3.5-4.5\% + 20zł$,
- IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.

8. Wprowadzić zmienny procent p

Można zdefiniować progi płatności p - np. p_1 przez pierwsze 20 lat, p_2 przez kolejne 20 lat itd.

Wniosek: Wynik $p \approx 54.13\%$ jest **matematycznie poprawny** dla założeń zadania, ale w praktyce jest mało realistyczny. Sugeruje to, że:

- Przy obecnych założeniach (niska stopa zwrotu, ambitny cel emerytury) oszczędzanie na emeryturę jest bardzo trudne,
- W rzeczywistości ludzie (błędnie) polegają na systemie publicznym (ZUS) i inwestują prywatnie mniejsze kwoty, lub i wcale.

§4 Indeks giełdowy jako drugie aktywo

Zakładamy, że mamy do dyspozycji drugie aktywo - indeks giełdowy.

Chcemy znaleźć realistyczne wartości q_u, q_d, p_u, p_d .

Wprowadźmy nowe oznaczenia:

- q_u - roczna realna stopa zwrotu (w stanie wzrostu) z prawdopodobieństwem p_u ,
- q_d - roczna realna stopa zwrotu (w stanie spadku) z prawdopodobieństwem p_d ,
- $u = 1 + q_u$ - mnożnik wzrostu ceny indeksu,
- $d = 1 + q_d$ - mnożnik spadku ceny indeksu,
- Δt - długość kroku czasowego,
- r - realna stopa wolna od ryzyka,
- σ - odchylenie standardowe historycznych stóp zwrotu.

Warto zaznaczyć, że p_u oraz $p_d = 1 - p_u$ nie reprezentują rzeczywistych prawdopodobieństw wzrostu lub spadku wartości indeksu. Są to prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka (*risk-neutral*), stanowiące element pewnego konstruktu matematycznego.

Model zakłada określony rozkład zmian cen, który nie odzwierciedla bezpośrednio zachowań inwestorów, nastrojów rynkowych ani wpływu zdarzeń makroekonomicznych. Przyjęcie takiego założenia pozwala jednak zbudować model wolny od arbitrażu, co jest kluczowe z punktu widzenia poprawnej wyceny instrumentów finansowych.

Dzięki zastosowaniu podejścia *risk-neutral* możliwe jest wyznaczenie parametrów q_u, q_d, p_u oraz p_d w sposób matematycznie konsekwentny, bez konieczności prognozowania prawdopodobieństw przyszłych zmian cen w świecie rzeczywistym.

Warunek braku arbitrażu w modelu dwumianowym:

Równoważne zapisy warunku braku arbitrażu :

- $d < e^{r \cdot \Delta t} < u$ dla mnożników cen,
- $q_d < r < q_u$ dla stóp zwrotu.

gdzie r to realna stopa wolna od ryzyka (w tym przypadku zakładamy, że będzie to $c=0.03$ związana z obligacjami).

W tym zadaniu częściowo posłużymy się danymi początkowymi (przypomnienie):

Dane początkowe:

$$\Pi = 0.02, \quad c = 0.03, \quad I = 0.05, \quad t_0 = 0, \quad T = 40, \quad t_d = 60.$$

Plan

Na podstawie powyższych oznaczeń, danych początkowych oraz danych historycznych indeksu WIG od 2000 roku pobranych z <https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw> :

1. Wyznaczone zostaną roczne realne stopy zwrotu ze wzoru

$$r_{realna} = \frac{1 + r_{WIG}}{1 + \Pi} - 1.$$

2. Obliczona zostanie ich średnia($\bar{r}$) oraz odchylenie standardowe(σ).
3. Parametr σ posłuży do konstrukcji modelu dwumianowego, w którym zostaną określone stany wzrostu i spadku wartości indeksu opisane wzorami:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}, \quad \text{gdzie } r_1, r_2, \dots, r_n \text{ to realne roczne stopy zwrotu, } n = 27 (\text{liczba danych z WIG})$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad \text{gdzie } \Delta t = 1 \text{ (1 rok)}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

4. Przy założeniu braku arbitrażu, wyznaczone zostaną prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka p_u oraz p_d oraz roczne realne stopy zwrotu q_u i q_d .

$$p_u = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - d}{u - d}, \quad p_d = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - u}{d - u}, \quad q_u = u - 1, \quad q_d = d - 1.$$

5. Otrzymany model zostanie wykorzystany do analizy wpływu drugiego aktywa na strukturę portfela inwestycyjnego.

Historyczne roczne stopy zwrotu indeksu WIG

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
9.61	47.33	1.42	36.54	-17.08	21.52	-1.4	0.25	-9.5	23.17	11.38	-9.62	0.26

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
8.06	26.24	-20.83	18.77	46.85	-51.07	10.39	41.6	33.66	27.94	44.92	3.19	-21.99	-1.3

Wyniki i wnioski

Po dokonanych obliczeniach według powyższego planu otrzymujemy:

Parametry modelu dwumianowego

p_u	p_d	q_u	q_d
0.50313	0.49687	0.27124	-0.21337

Można zauważyć, że prawdopodobieństwa risk-neutral wzrostu i spadku są bliskie 50%, co oznacza, że w modelu żaden z kierunków zmian nie jest preferowany.

Oczekiwana stopa zwrotu w stanie wzrostu wynosi $\approx 27.12\%$, a w stanie spadku $\approx -21.34\%$. Wynik ten sugeruje całkiem sporą możliwą zmienność rynku, ale nie wskazuje jednoznacznie ‘dominującego’ kierunku zmian.

Poniżej sprawdzimy czy warunek braku arbitrażu w modelu został spełniony:

- $d = 0.78663 < 1.03045 < 1.27124 = u$ ✓ spełnione,
- $q_d = -0.21337 < 0.03 < 0.27124 = q_u$ ✓ spełnione.

Oczekiwane roczne stopy zwrotu

WIG	Obligacje
0.03045	0.03

Otrzymane wyniki wskazują, że oczekiwana roczna stopa zwrotu z WIG wynosi $\approx 3.04545\%$, a dla obligacji została przyjęta wartość 3%. Różnica między tymi wartościami jest bardzo mała, co oznacza, że patrząc na samą średnią opłacalność oba aktywa są niemalże identyczne. Taki rezultat jest zgodny z założeniem modelu bez arbitrażu, w którym wycena ma nie tworzyć możliwości pewnego zysku bez ryzyka.

Warto podkreślić, że podobna oczekiwana stopa zwrotu nie oznacza podobnego poziomu ryzyka. Indeks giełdowy charakteryzuje się większą zmiennością niż obligacje, co jest opisane przez parametr $\sigma \approx 0.24$ odpowiadający za rozrzut możliwych wartości indeksu. Z tego względu WIG może być traktowany jako aktywo potencjalnie nieco bardziej opłacalne, ale co za tym idzie, z wyższym ryzykiem niż obligacje. W perspektywie długoterminowej i tak indeks jest aktywem zazwyczaj rosnącym na wartości.

Obligacje pełnią rolę instrumentu pewnego, bezpiecznego, ‘stabilizującego’ wartość portfela. Natomiast indeks giełdowy może być jego bardziej ‘ryzykowną’ częścią, ale opłacalną w długiej perspektywie czasu.

Moim zdaniem minimalna przewaga oczekiwanej stopy zwrotu WIG nie jest wystarczającym argumentem, aby np. całkowicie zastąpić obligacje akcjami w celu zabezpieczenia portfela emerytalnego. Różnica stóp zwrotu to zaledwie 0.04545% w ciągu roku. Tym bardziej, że nie mamy żadnych oszczędności poza tym, które moglibyśmy użyć na emeryturze.

Gdyby różnica, była na poziomie nawet kilku procent na korzyść indeksu, a ryzyko byłoby nawet większe to można by zastanowić się nad następującym przykładowym składem portfela: 32% obligacje i 68% indeks (najwyżej pojedziemy na jedną mniej super wycieczkę jachtem na emeryturze). Można by również spróbować strategii typu: rozpoczęcie od portfela ze składem 100% indeksu i z czasem zmieniać tę przewagę na korzyść obligacji.

Ale w tym wariancie i przy takich danych początkowych rozłożyłabym to w następujący sposób:

37% kwoty na indeks i 63% kwoty obligacje, tak aby jednak mieć większą pewność, że np. udamy się na tę wycieczkę jachtem. Oba aktywa mają podobny poziom zwrotu, a jednak indeks jest mniej stabilny od obligacji

Rozłożenie tego na 100% obligacji również będzie świetnym rozwiązaniem, (ja po prostu minimalnie więcej ryzykuję). Tym bardziej to dobre rozwiązanie biorąc pod uwagę, że większość ludzi liczy na emeryturę z ZUS-u i nic nie inwestują poza, nawet na IKE ani na IKZE.

Powyższe procenty w portfelu są częściami kwoty, którą z miesięcznej pensji przeznaczamy na przyszłą emeryturę.